Nama : Muhammad Rizal Thoriq
Kelas :1H
No. Presensi : 24

Percobaan 1

SemesterSatu > daspro-jobsheet7 > SiakadFor24.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor24 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        sc.close();
    }
}
```

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!
2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?
3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```java
if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
```

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!
5. Commit dan push kode program ke Github

Jawaban:

1. Pada baris ke-9 dengan kode for (int i = 1; i <= 10; i++).
   Inisialisasi (int i = 1): Penentu titik awal perulangan dimulai dari angka 1.
   Kondisi/Syarat (i <= 10): Batasan agar perulangan terus berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10.
   Pengubah/Increment (i++): Penambah nilai i sebanyak 1 angka setiap kali satu putaran selesai.
2. **Mengapa tertinggi = 0 dan terendah = 100?**
   a. Angka 0 disiapkan sebagai batas paling bawah. Supaya nilai input pertama mahasiswa (misal 75) langsung otomatis mengalahkan angka 0 dan menjadi nilai tertinggi sementara.

b. Angka 100 disiapkan sebagai batas paling atas. Supaya nilai input pertama mahasiswa langsung otomatis lebih kecil dari 100 dan menjadi nilai terendah sementara.

Apa yang terjadi jika dibalik?

c. Program akan **error secara logika**.
d. Jika tertinggi = 100, nilai tertinggi akan selalu tertahan di angka 100 (karena jarang ada nilai mahasiswa di atas 100).
e. Jika terendah = 0, nilai terendah akan selalu tertahan di angka 0 (karena tidak ada nilai mahasiswa di bawah 0).

3. Berfungsi untuk menyaring dan memperbarui data nilai paling ekstrem (terbesar dan terkecil) secara *real-time* setiap kali ada nilai baru yang diketik.

Alur Kerja:

-Program menerima nilai input mahasiswa.
-Program memeriksa apakah nilai baru ini lebih besar dari rekor tertinggi saat ini.
-Jika benar, rekor tertinggi diganti dengan nilai baru tersebut.
-Program memeriksa apakah nilai baru ini lebih kecil dari rekor terendah saat ini.
-Jika benar, rekor terendah diganti dengan nilai baru tersebut.

4.

SemesterSatu > daspro-jobsheet7 > SiakadFor24.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor24 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);

        sc.close();
    }
}
```

Nama : Muhammad Rizal Thoriq
Kelas :1H
No. Presensi : 24

Percobaan 2



```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile24 {
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
     Scanner sc = new Scanner(System.in);

     int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid! ");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.print("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <=73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i+1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }

     sc.close();
    }
}
```

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```java
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid! ");
    continue;
}
```

   a. Nilai<0||nilai>100
   b. Continue
2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?
3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan
4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!
5. Commit dan push kode program ke Github

Jawaban:

1. a. Ini adalah kondisi logika untuk menyaring data yang tidak masuk akal. Lambang || berarti ATAU. Jadi, kondisi ini mendeteksi apakah nilai yang dimasukkan kurang dari 0 *atau* lebih dari 100. Sebagai *input validation* (validasi data) agar sistem tidak memproses nilai yang salah/mustahil (misalnya nilai minus -5 atau nilai kelebihan 150).

   b. Berfungsi untuk **melompati sisa kode di bawahnya** pada putaran tersebut dan langsung kembali ke atas untuk memulai perulangan berikutnya. Jika input salah, program tidak akan menentukan nilai huruf (A sampai E) dan tidak menambah nilai i++. Program langsung menyuruh pengguna memasukkan ulang nilai mahasiswa yang sama.

2. Bertujuan agar variabel i (yang berfungsi sebagai penunjuk indeks mahasiswa saat ini) baru bertambah nilainya setelah mahasiswa tersebut selesai diproses secara lengkap (divalidasi dan ditentukan nilai hurufnya). Yang terjadi data mahasiswa akan bergeser**.** Mahasiswa pertama yang harusnya dihitung sebagai indeks ke-0 (di layar tampil i + 1 yaitu mahasiswa ke-1) akan langsung berubah menjadi i = 1 di awal perulangan, sehingga tampil sebagai mahasiswa ke-2.
3. akan berjalan sebanyak 19 kali jika semua input nilainya valid.
4.



```java
public class SiakadWhile24 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid! ");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile24 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int kopi, teh, roti;
        int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;
        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
            break;
            }
            System.out.print("Jumlah kopi   : ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh    : ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti   : ");
            roti = sc.nextInt();

            double totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total harga yang harus dibayar: Rp. " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua trnsaksi selesai.");

        sc.close();
    }
}
```

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

Jawaban:

1. 1 kali, karena loop do-while memiliki sifat lebih dulu mengeksekusi kode di dalam blok do terlebih dahulu sebelum mengecek kondisi di akhir.
2. Kondisi berhenti yang digunakan adalah ketika variabel namaPelanggan bernilai "batal". Pemicu berhentinya ada pada perintah *break;* didalam blok *if* pada baris ke-14-17.
3. Fungsinya adalah untuk membuat perulangan tanpa batas (*infinite loop*) secara sengaja dari sisi kondisi utama perulangan.
4. Perulangan tetap berjalan lancar karena tujuan perulangan ini didasarkan pada aksi pengguna (*event-driven*), bukan berdasarkan hitungan angka (seperti variabel i++).